Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación



Carrera de Ingeniería de Software

Aseguramiento de la Calidad de Software

NRC: 36844

Caso "**TurnoSalud**"

Grupo 5:

Andrade Lucio Danna Valentina

Pilaguano Chisaguano David Alexander

Tufiño Ortiz Erick Alejandro

Profesor: Ing. Diego Leonardo Gamboa Safla

Fecha: 12 de noviembre de 2026

Situación

VSE de Sangolquí con 6 personas: 1 gestora, 1 líder técnico, 1 analista-diseñadora, 2 programadores y 1 responsable de pruebas

Cliente: Clínica privada que necesita una app web de agendamiento de turnos
Plazo: 12 semanas, Presupuesto: US$ 18000
Solo ejecuta este proyecto en este periodo; el producto no es crítico para la seguridad

Objetivo del ejercicio

Recorrer, paso a paso, las actividades del Perfil Básico y producir los productos de trabajo mínimos

Integrantes y roles

Danna Andrade	Gestor del proyecto-Programador
David Pilaguano	Líder Técnico-Responsable de pruebas
Erick Tufiño	Analista-diseñador, Programador

Elegir el perfil

- Costo del trabajo
- Calcular el esfuerzo → 6 personas x 3 meses = 18 personas por mes
- 18 personas van a trabajar por mes cumplen dentro del estándar
- Perfil Básico

1. La VSE cuenta con 6 integrantes, el proyecto tiene una duración de 12 semanas, el esfuerzo es de 18 personas por mes es menor a los 25 personas para la iso, lo más importante, el software no es crítico para la seguridad. El Perfil Básico está diseñado para proyectos simples y de bajo riesgo.

Revisar el Enunciado del trabajo

Alcance

Desarrollar una aplicación web para una clínica privada que permita registrar usuarios, administrar médicos y pacientes, consultar horarios, reservar, cancelar y reprogramar citas médicas.

El sistema se implementará inicialmente para una sola clínica. No incluirá facturación, pagos en línea ni historias clínicas electrónicas.

Entregables

- Enunciado del trabajo revisado, plan del proyecto y acta inicial.
- Especificación de requisitos aprobada.
- Documento de arquitectura, interfaces y base de datos.
- Código fuente de los módulos desarrollados.
- Sistema integrado y versión candidata.
- Casos de prueba e informe de resultados.
- Aplicación web desplegada y configurada.
- Manual de usuario y documentación técnica.
- Acta de aceptación y cierre.

Definir los plazos → 12 semanas
Semanas 1–2: planificación y requisitos.
Semanas 2–3: diseño del sistema.
Semanas 3–8: desarrollo de funcionalidades.
Semanas 9–11: integración, pruebas y correcciones.
Semanas 11–12: documentación, despliegue y entrega.

Presupuesto

El presupuesto máximo para el proyecto se estableció en 18000 dólares estadounidenses, por lo cual se reparte de la siguiente manera:

Recurso	Costo estimado
Esfuerzo Humano	$14.400
Infraestructura, alojamiento y herramientas	$1.200
Recursos para pruebas y validación	$800
Reserva para contingencias	$1.600
Total	$18.000

Desglose Recurso Humano

Se distribuye el presupuesto por personal según su rol y responsabilidad en el proyecto

Rol	Costo Mensual	Meses	Total
Gestor del proyecto	$900	3	$2.700
Líder técnico	$1100	3	$3.300
Analista-diseñador	$800	3	$2.400
Programador 1	$750	3	$2.250
Programador 2	$750	3	$2.250
Responsable de pruebas	$500	3	$1.500
Total	$4800	12	$14.400

Desglose de infraestructura y herramientas

Considerando los recursos necesarios para el desarrollo, despliegue y mantenimiento operativo del aplicativo web durante los tres meses se estima:

Recurso	Costo estimado	Descripción
Servidor VPS de aplicación	$180	Alojamiento del backend y frontend durante 3 meses
Servidor de base de datos	$150	Alojamiento de PostgreSQL durante 3 meses
Servidor de pruebas	$120	Ambiente separado para integración y validación.
Dominio web	$20	Dirección de acceso a la aplicación.
Almacenamiento de respaldos	$90	Copias de seguridad durante 3 meses.
Conectividad a Internet	$180	Conexión del equipo durante el proyecto.
Monitoreo y registros	$90	Supervisión básica del sistema durante 3 meses.
Servicios complementarios	$150	Recursos adicionales de infraestructura en la nube.
Configuración inicial de infraestructura	$220	Recursos adicionales de infraestructura en la nube.

Total	$1.200	

Recursos para pruebas y validación

Actividad	Costo
Preparación de datos y escenarios de prueba	$200
Pruebas de compatibilidad y funcionamiento	$250
Validación con usuarios de la clínica	$200
Evidencias e informes de pruebas	$150
Total	$800

Reserva

Se reservaron $ 1600 dólares estadounidenses para cubrir imprevistos, como necesidades adicionales de infraestructura, corrección de problemas o ajustes aprobados durante la ejecución del proyecto

Presupuesto total del proyecto: $ 18000 dólares estadounidenses

Criterios de aceptación

- El sistema se considerará aceptado cuando cumpla las siguientes condiciones:
- Los ocho requisitos funcionales hayan sido implementados y verificados.
- El 100 % de los flujos críticos de agendamiento funcionen sin errores bloqueantes.
- Se compruebe que un mismo horario médico no pueda reservarse dos veces.
- Se hayan ejecutado y documentado las pruebas correspondientes.
- El cliente valide los procesos de consulta, reserva, cancelación y reprogramación.
- La aplicación y la documentación acordadas hayan sido entregadas.

Restricciones de la aplicación

- Plazo máximo de 12 semanas.
- Presupuesto máximo de $18.000.
- Equipo de trabajo de 6 personas.
- Implementación inicial para una sola clínica.
- El sistema deberá funcionar mediante un navegador web.

Armar el Plan del proyecto

Requerimientos mínimo

El sistema TurnoSalud será una aplicación web que permitirá gestionar el agendamiento de citas médicas de una clínica privada, facilitando la administración de horarios y la reserva de turnos por parte de los pacientes.

Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento
RF-01	Permitir el registro e inicio de sesión de usuarios.
RF-02	Permitir la gestión de pacientes, médicos y administradores.
RF-03	Registrar y actualizar los horarios disponibles de los médicos.
RF-04	Consultar la disponibilidad de turnos por médico y fecha.
RF-05	Permitir a los pacientes reservar turnos médicos.
RF-06	Permitir cancelar y reprogramar turnos.
RF-07	Mostrar el historial de turnos del paciente.
RF-08	Permitir al administrador gestionar y consultar las citas programadas.

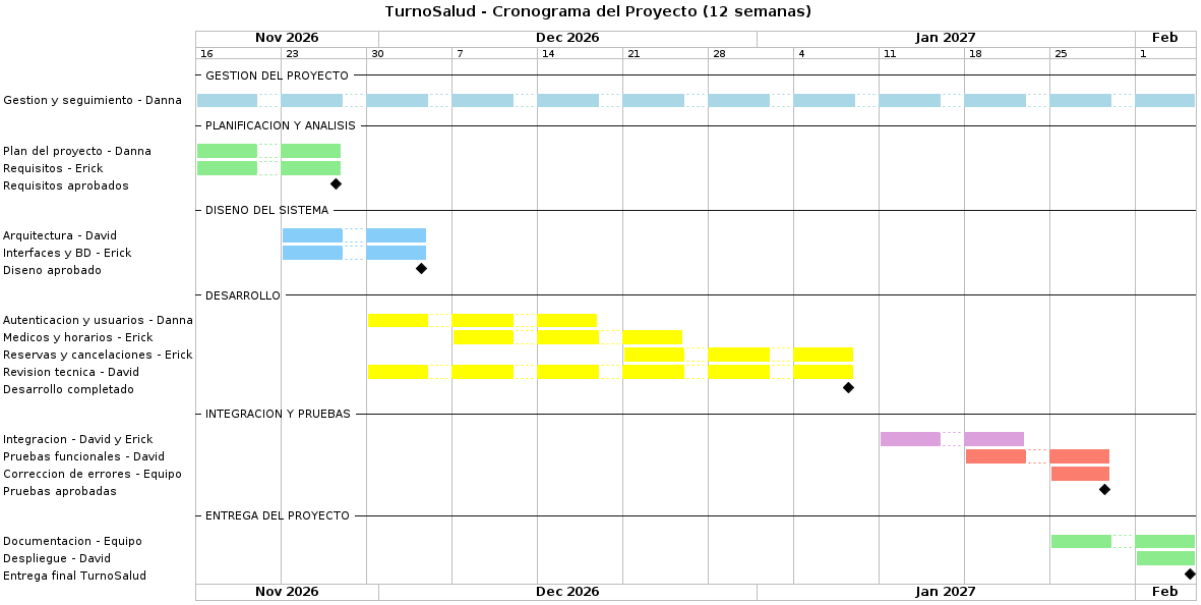
Tareas y estimación

Para el ejercicio se utiliza una equivalencia aproximada de 160 horas por persona-mes.

Actividad	Horas estimadas	Responsable principal
Planificación y seguimiento del proyecto	240	Gestora del proyecto
Análisis y especificación de requisitos	320	Analista-diseñador
Diseño de arquitectura, interfaz y base de datos	320	Líder técnico y analista-diseñador
Desarrollo de los módulos del sistema	1120	Programadores
Integración de componentes	320	Líder técnico y programadores
Ejecución de pruebas y correcciones	320	Responsable de pruebas
Despliegue y configuración del sistema	160	Líder técnico

Documentación y preparación de entrega	80	Gestora y analista
TOTAL	2.880	Equipo de trabajo

Calendario de actividades



Roles

Rol	Responsable	Funciones principales
Gestor del proyecto	Danna Andrade	Planificar actividades, controlar el presupuesto y supervisar el cronograma
Líder técnico	David Pilaguano	Definir la arquitectura, supervisar el desarrollo y coordinar la integración.
Analista-diseñador	Erick Tufiño	Recopilar requisitos, diseñar interfaces y estructurar la base de datos.
Programador 1	Danna Andrade	Desarrollar las interfaces web y formularios del sistema.
Programador 2	Erick Tufiño	Implementar la lógica de negocio, API y conexión a la base de datos.
Responsable de pruebas	David Pilaguano	Diseñar y ejecutar pruebas, registrar errores y verificar correcciones.

Recursos tecnológicos

Recurso	Herramienta	Uso

Equipos	3 computadoras	Desarrollo, diseño y pruebas
Editor de código	Visual Studio Code	Programación del sistema
Frontend	React, HTML, CSS y JavaScript	Interfaces de usuario
Backend	Node.js y Express.js	Lógica de negocio y API REST
Base de datos	PostgreSQL	Almacenamiento de información.
Control de versiones	Git y GitHub	Gestión del código fuente
Diseño	Figma	Prototipos de interfaces
Pruebas	Postman y Playwright	Validación de servicios y funcionalidades
Gestión del proyecto	Trello y PlantUML	Seguimiento de tareas y cronograma
Despliegue	Docker y Ubuntu Server	Ejecución de la aplicación

Riesgos

Se identificaron los principales riesgos que podrían afectar a la ejecución del proyecto

Riesgo - 1: Retraso del desarrollo

Probabilidad:Baja

Impacto:Alto

Acción preventiva: Seguimiento semanal mediante el uso de trello, asignando prioridades

Riesgo - 2: Cambios de requisitos del cliente

Probabilidad:Media

Impacto:Alto

Acción preventiva: Aprobar los requisitos iniciales y registrar las solicitudes de cambio para una futura versión

Riesgo - 3: Problemas de integración

Probabilidad:Alta

Impacto:Alto

Acción preventiva: Mediante el uso de versionamiento, implementar las funcionalidades de manera progresiva

Riesgo - 4: Exceder el presupuesto

Probabilidad:Bajo

Impacto:Alto

Acción preventiva: Revisar constantemente los gastos dejando una reserva en caso de eventualidades

Riesgo - 5: Pérdida de información

Probabilidad:Baja

Impacto:Alto

Acción preventiva:Realizar respaldos periódicos de código y la base de datos

Versionamiento

Se utilizarán Git y GitHub para administrar las versiones del código fuente, registrar los cambios y mantener la trazabilidad del desarrollo.

Se propone utilizar las siguientes ramas:

1. main: versión estable del sistema.
2. develop: integración de funcionalidades.
3. feature: desarrollo de nuevas funcionalidades.
4. fix: corrección de errores.

Los cambios se registrarán mediante commits y se revisarán antes de integrarlos. Se utilizarán etiquetas como v0.1, v0.2 y v1.0 para identificar versiones.

Entregables

Entregable	**Semana**
Plan del proyecto	1
Especificación de requisitos aprobada	2
Diseño de arquitectura y base de datos	4
Código fuente del sistema	9
Informe de pruebas	11
Aplicación web implementada	12
Manual de usuario y documentación técnica	12
Acta de aceptación y cierre	12